

2017 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

北京卷理科

一、选择题：共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项。

1. (5 分) 若集合 $A = \{x | -2 < x < 1\}$, $B = \{x | x < -1 \text{ 或 } x > 3\}$, 则 $A \cap B =$ ()。

A. $\{x | -2 < x < -1\}$

B. $\{x | -2 < x < 3\}$

C. $\{x | -1 < x < 1\}$

D. $\{x | 1 < x < 3\}$

【答案】

A

【解析】

同时满足 $-2 < x < 1$ 与 $x < -1$ 或 $x > 3$, 只有 $-2 < x < -1$, 故选 A。

2. (5 分) 若复数 $(1-i)(a+i)$ 在复平面内对应的点在第二象限, 则实数 a 的取值范围是()。

A. $(-\infty, 1)$

B. $(-\infty, -1)$

C. $(1, +\infty)$

D. $(-1, +\infty)$

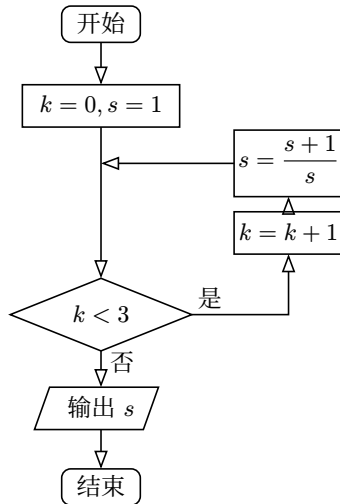
【答案】

B

【解析】

$(1-i)(a+i) = a+1+(1-a)i$ 。第二象限要求 $a+1 < 0$ 且 $1-a > 0$, 故 $a < -1$ 。

3. (5 分) 执行如图所示的程序框图, 输出的 s 值为()。



- A. 2 B. $\frac{3}{2}$ C. $\frac{5}{3}$ D. $\frac{8}{5}$

【答案】

C

【解析】

初始 $k = 0, s = 1$ 。三次循环后, (k, s) 依次为 $(1, 2)$ 、 $(2, \frac{3}{2})$ 、 $(3, \frac{5}{3})$, 此时 $k < 3$ 不成立, 输出 $s = \frac{5}{3}$ 。

4. (5 分) 若 x, y 满足 $\begin{cases} x \leq 3 \\ x + y \geq 2 \\ y \leq x \end{cases}$, 则 $x + 2y$ 的最大值为()。

- A. 1 B. 3 C. 5 D. 9

【答案】

D

【解析】

由 $y \leq x \leq 3$, 得 $x + 2y \leq 3x \leq 9$ 。当 $(x, y) = (3, 3)$ 时满足所有约束且等号成立, 故最大值为 9。

5. (5 分) 已知函数 $f(x) = 3^x - \left(\frac{1}{3}\right)^x$, 则 $f(x)$ ()。

- A. 是奇函数, 且在 $\mathbb{R}$ 上是增函数
B. 是偶函数, 且在 $\mathbb{R}$ 上是增函数
C. 是奇函数, 且在 $\mathbb{R}$ 上是减函数
D. 是偶函数, 且在 $\mathbb{R}$ 上是减函数

【答案】

A

【解析】

定义域为 $\mathbb{R}$ ，且 $f(-x) = 3^{-x} - 3^x = -f(x)$ ，故为奇函数。 3^x 与 -3^{-x} 都在 $\mathbb{R}$ 上严格递增，其和也严格递增。

6. (5 分) 设 m, n 为非零向量，则“存在负数 λ ，使得 $m = \lambda n$ ”是“ $m \cdot n < 0$ ”的()。

- A. 充分而不必要条件
B. 必要而不充分条件
C. 充分必要条件
D. 既不充分也不必要条件

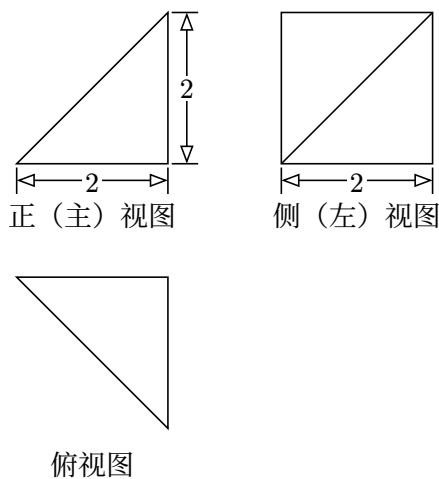
【答案】

A

【解析】

若 $m = \lambda n$ 且 $\lambda < 0$ ，则 $m \cdot n = \lambda |n|^2 < 0$ ，充分性成立。反之，取 $m = (1, 0)$ 、 $n = (-1, 1)$ ，数量积为 -1 ，但两向量不共线，不存在所述 λ ，故不是必要条件。

7. (5 分) 某四棱锥的三视图如图所示，则该四棱锥的最长棱的长度为()。



- A. $3\sqrt{2}$
B. $2\sqrt{3}$
C. $2\sqrt{2}$
D. 2

【答案】

B

【解析】

由三视图还原：可把底面放在平面 $x = 2$ 上，其四个顶点为 $(2, 0, 0)$ 、 $(2, 2, 0)$ 、 $(2, 2, 2)$ 、 $(2, 0, 2)$ ，锥顶为 $(0, 0, 0)$ 。底面各棱长为 2，四条侧棱长依次为 $2, 2\sqrt{2}, 2\sqrt{3}, 2\sqrt{2}$ ，所以最长棱为 $2\sqrt{3}$ 。

8. (5 分) 根据有关资料，围棋状态空间复杂度的上限 M 约为 3^{361} ，而可观测宇宙中普通物质的原子总数 N 约为 10^{80} ，则下列各数中与 $\frac{M}{N}$ 最接近的是()。(参考数据： $\lg 3 \approx 0.48$)

- A. 10^{33}
B. 10^{53}
C. 10^{73}
D. 10^{93}

【答案】

D

【解析】

$$\lg\left(\frac{M}{N}\right) \approx 361 \lg 3 - 80 \approx 361 \times 0.48 - 80 = 93.28, \text{ 故最接近的是 } 10^{93}.$$

二、填空题：共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分。

9. (5 分) 若双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{m} = 1$ 的离心率为 $\sqrt{3}$, 则实数 $m =$ _____。

【答案】

2

【解析】

方程表示双曲线要求 $m > 0$ 。由 $a^2 = 1, b^2 = m$, 得 $e^2 = \frac{a^2 + b^2}{a^2} = 1 + m = 3$, 故 $m = 2$ 。

10. (5 分) 若等差数列 $\{a_n\}$ 和等比数列 $\{b_n\}$ 满足 $a_1 = b_1 = -1$, $a_4 = b_4 = 8$, 则 $\frac{a_2}{b_2} =$ _____。

【答案】

1

【解析】

等差数列的公差 $d = \frac{8+1}{3} = 3$, 故 $a_2 = 2$ 。等比数列的公比满足 $-q^3 = 8$, 故 $q = -2$, $b_2 = 2$, 所以 $\frac{a_2}{b_2} = 1$ 。

11. (5 分) 在极坐标系中, 点 A 在圆 $\rho^2 - 2\rho \cos \theta - 4\rho \sin \theta + 4 = 0$ 上, 点 P 的坐标为 $(1, 0)$, 则 $|AP|$ 的最小值为_____。

【答案】

1

【解析】

圆的直角坐标方程为 $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 1$, 圆心 $C = (1, 2)$, 半径为 1。点 P 的直角坐标也为 $(1, 0)$, 故 $PC = 2$, 点到圆的最短距离为 $2 - 1 = 1$ 。

12. (5 分) 在平面直角坐标系 xOy 中, 角 α 与角 β 均以 Ox 为始边, 它们的终边关于 y 轴对称, 若 $\sin \alpha = \frac{1}{3}$, 则 $\cos(\alpha - \beta) =$ _____。

【答案】

$-\frac{7}{9}$

【解析】

由对称关系, $\sin \beta = \sin \alpha$ 、 $\cos \beta = -\cos \alpha$, 故 $\cos(\alpha - \beta) = -\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 2\sin^2 \alpha - 1 = -\frac{7}{9}$ 。

13. (5 分) 能够说明“设 a, b, c 是任意实数。若 $a > b > c$, 则 $a + b > c$ ”是假命题的一组整数 a, b, c 的值依次为_____。

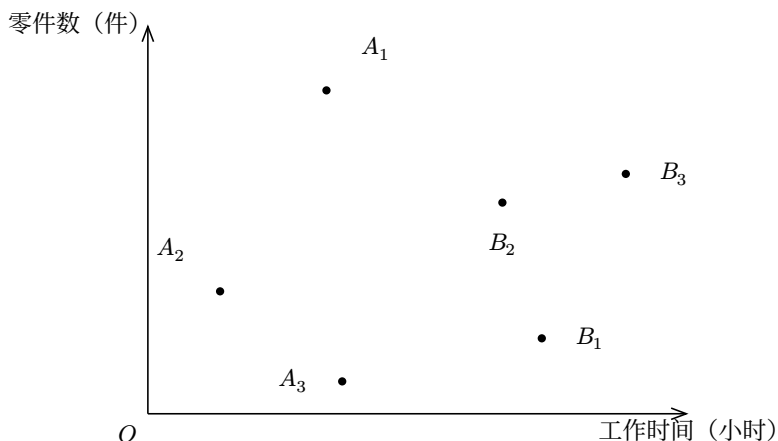
【答案】

$-1, -2, -3$ (答案不唯一)

【解析】

取 $a = -1, b = -2, c = -3$, 有 $a > b > c$, 但 $a + b = -3 = c$, 不满足 $a + b > c$, 故构成反例。

14. (5 分) 三名工人加工同一种零件, 他们在一天中的工作情况如图所示, 其中 A_i 的横、纵坐标分别为第 i 名工人上午的工作时间和加工的零件数, 点 B_i 的横、纵坐标分别为第 i 名工人下午的工作时间和加工的零件数, $i = 1, 2, 3$ 。



- (1) 记 Q_i 为第 i 名工人在这一天中加工的零件总数, 则 Q_1, Q_2, Q_3 中最大的是_____;
- (2) 记 p_i 为第 i 名工人在这一天中平均每小时加工的零件数, 则 p_1, p_2, p_3 中最大的是_____。

【答案】

Q_1, p_2

【解析】

设 $A_i B_i$ 的中点为 H_i , 其纵坐标为 $\frac{Q_i}{2}$, 而直线 OH_i 的斜率为总零件数与总工作时间之比, 即 p_i 。由图作各线段中点后比较, H_1 最高, OH_2 的斜率最大, 所以两空分别为 Q_1 、 p_2 。

三、解答题: 共 6 小题, 共 80 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. (13 分) 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle A = 60^\circ$, $c = \frac{3}{7}a$ 。
- (1) 求 $\sin C$ 的值。
- (2) 若 $a = 7$, 求 $\triangle ABC$ 的面积。

【答案】

(1) $\frac{3\sqrt{3}}{14}$

(2) $6\sqrt{3}$

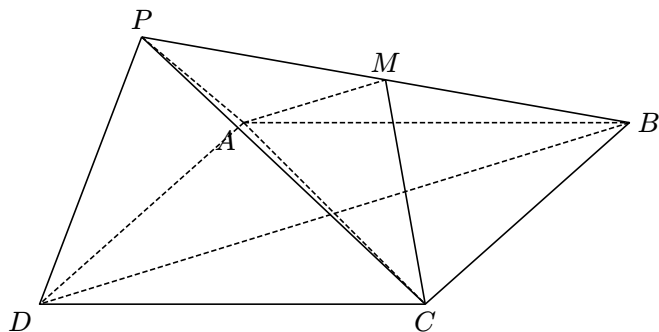
【解析】

(1) 由正弦定理, $\sin C = \frac{c}{a} \sin A = \frac{3}{7} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{14}$ 。

(2) 由题意 $c = 3$, 余弦定理给出 $49 = b^2 + 9 - 3b$, 即 $(b - 8)(b + 5) = 0$ 。由 $b > 0$ 得 $b = 8$, 故

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2} \times 8 \times 3 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 6\sqrt{3}。$$

16. (14 分) 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 为正方形, 平面 $PAD \perp$ 平面 $ABCD$, 点 M 在线段 PB 上, $PD \parallel$ 平面 MAC , $PA = PD = \sqrt{6}$, $AB = 4$ 。



(1) 求证: M 为 PB 的中点。

(2) 求二面角 $B-PD-A$ 的大小。

(3) 求直线 MC 与平面 BDP 所成角的正弦值。

【答案】

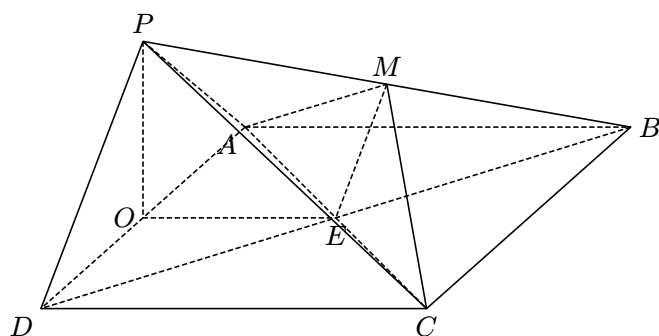
(1) 证明见解析。

(2) 60°

(3) $\frac{2\sqrt{6}}{9}$

【解析】

(1) 设 $AC \cap BD = \{E\}$, 连接 ME 。因为 $PD \parallel$ 平面 MAC , 而平面 PBD 与平面 MAC 的交线为 ME , 所以 $ME \parallel PD$ 。正方形的对角线互相平分, 故 E 是 BD 中点, 由三角形中位线性质得 M 是 PB 中点。



(2) 建立坐标系

取 AD 中点 O 。由等腰三角形性质及面面垂直, $PO \perp$ 平面 $ABCD$, 且 $PO = \sqrt{6-2^2} = \sqrt{2}$ 。以 O 为原点, OD 、 OE 、 OP 的方向分别为 x, y, z 轴正向, 则

$$A = (-2, 0, 0), \quad D = (2, 0, 0), \quad B = (-2, 4, 0), \quad P = (0, 0, \sqrt{2}).$$

确定二面角

平面 PBD 的一个法向量为 $\mathbf{n} = (1, 1, \sqrt{2})$, 平面 PAD 的一个法向量为 $\mathbf{v} = (0, 1, 0)$ 。两法向量夹角余弦为 $\frac{1}{2}$ 。为确定二面角的锐钝, 令 $\mathbf{d} = \overrightarrow{PD} = (2, 0, -\sqrt{2})$, 将 $\overrightarrow{PA}$ 、 $\overrightarrow{PB}$ 投影到垂直 $\mathbf{d}$ 的平面, 得

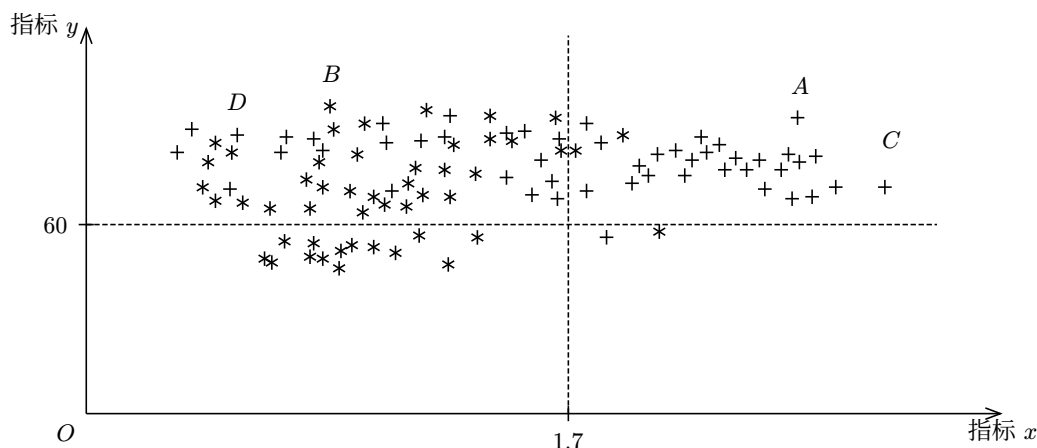
$$\mathbf{u} = \left(-\frac{4}{3}, 0, -\frac{4\sqrt{2}}{3}\right), \quad \mathbf{w} = \left(-\frac{4}{3}, 4, -\frac{4\sqrt{2}}{3}\right).$$

$\mathbf{u} \cdot \mathbf{w} = \frac{16}{3} > 0$, 故所求二面角为锐角, 其大小为 60° 。

(3) 沿用第 (2) 问坐标, $M = \left(-1, 2, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 、 $C = (2, 4, 0)$, 故 $\overrightarrow{MC} = \left(3, 2, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 。设所求角为 θ , 则

$$\sin \theta = \frac{|\mathbf{n} \cdot \overrightarrow{MC}|}{|\mathbf{n}| |\overrightarrow{MC}|} = \frac{4}{2 \times \sqrt{\frac{27}{2}}} = \frac{2\sqrt{6}}{9}.$$

17. (13 分) 为了研究一种新药的疗效, 选 100 名患者随机分成两组, 每组各 50 名, 一组服药, 另一组不服药。一段时间后, 记录了两组患者的生理指标 x 和 y 的数据, 并制成如图, 其中 “*” 表示服药者, “+” 表示未服药者。



- (1) 从服药的 50 名患者中随机选出一人, 求此人指标 y 的值小于 60 的概率。
- (2) 从图中 A, B, C, D 四人中随机选出两人, 记 ξ 为选出的两人中指标 x 的值大于 1.7 的人数, 求 ξ 的分布列和数学期望 $E(\xi)$ 。
- (3) 试判断这 100 名患者中服药者指标 y 数据的方差与未服药者指标 y 数据的方差的大小。(只需写出结论)

【答案】

- (1) 0.3
- (2) 分布列见解析, $E(\xi) = 1$ 。
- (3) 服药者的方差大于未服药者的方差。

【解析】

- (1) 图中服药者的 50 个标记中, 位于 $y = 60$ 下方的有 15 个, 故所求概率为 $\frac{15}{50} = 0.3$ 。
- (2) 四人中 A, C 的 x 大于 1.7, B, D 的 x 小于 1.7。从四人中选两人共有 $C_4^2 = 6$ 种等可能选法, $\xi = 0, 1, 2$ 分别有 1, 4, 1 种, 故分布列为:

ξ	0	1	2
P	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{6}$

于是 $E(\xi) = 0 \times \frac{1}{6} + 1 \times \frac{2}{3} + 2 \times \frac{1}{6} = 1$ 。

- (3) 服药组在纵向上的数据更分散, 未服药组相对集中, 故服药者指标 y 的方差较大。

18. (14 分) 已知抛物线 $C: y^2 = 2px$ 过点 $P(1, 1)$ 。过点 $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ 作直线 l 与抛物线 C 交于不同的两点 M, N , 过点 M 作 x 轴的垂线分别与直线 OP, ON 交于点 A, B , 其中 O 为原点。

- (1) 求抛物线 C 的方程, 并求其焦点坐标和准线方程。
- (2) 求证: A 为线段 BM 的中点。

【答案】

(1) $y^2 = x$; 焦点 $\left(\frac{1}{4}, 0\right)$; 准线 $x = -\frac{1}{4}$ 。

(2) 证明见解析。

【解析】

(1) 代入 $P = (1, 1)$ 得 $2p = 1$, 故 $p = \frac{1}{2}$, 抛物线方程为 $y^2 = x$ 。焦点为 $\left(\frac{p}{2}, 0\right) = \left(\frac{1}{4}, 0\right)$, 准线为 $x = -\frac{p}{2} = -\frac{1}{4}$ 。

(2) 竖直线 $x = 0$ 或水平线 $y = \frac{1}{2}$ 均不能与抛物线交于两个不同点, 故可设 $l: y = kx + \frac{1}{2}$, 其中 $k \neq 0$ 。设 $M = (y_1^2, y_1)$ 、 $N = (y_2^2, y_2)$, 则 $ky^2 - y + \frac{1}{2} = 0$, 从而

$$y_1 + y_2 = \frac{1}{k}, \quad y_1 y_2 = \frac{1}{2k}, \quad y_1 + y_2 = 2y_1 y_2.$$

OP 的方程为 $y = x$, 故 $A = (y_1^2, y_1^2)$ 。由 $y_2 \neq 0$, 直线 ON 的方程为 $y = \frac{x}{y_2}$, 故 $B = \left(y_1^2, \frac{y_1^2}{y_2}\right)$ 。于是

$$\frac{y_1 + \frac{y_1^2}{y_2}}{2} = \frac{y_1(y_1 + y_2)}{2y_2} = y_1^2.$$

三点横坐标相同, 且 A 的纵坐标是 B, M 纵坐标的平均数, 故 A 为 BM 的中点。

19. (13 分) 已知函数 $f(x) = e^x \cos x - x$ 。

(1) 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程。

(2) 求函数 $f(x)$ 在区间 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上的最大值和最小值。

【答案】

(1) $y = 1$

(2) 最大值为 1, 最小值为 $-\frac{\pi}{2}$ 。

【解析】

(1) $f'(x) = e^x(\cos x - \sin x) - 1$, 故 $f(0) = 1$ 、 $f'(0) = 0$ 。切线方程为 $y = 1$ 。

(2) 设 $g(x) = f'(x)$, 则 $g'(x) = -2e^x \sin x$ 。在 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 上, $g'(x) < 0$, 故 g 严格递减。又 $g(0) = 0$, 所以 $f'(x) < 0$ ($0 < x \leq \frac{\pi}{2}$), 因此 f 在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上严格递减。故最大值为 $f(0) = 1$, 最小值为 $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\frac{\pi}{2}$ 。

20. (13 分) 设 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 是两个等差数列, 记 $c_n = \max\{b_1 - a_1n, b_2 - a_2n, \dots, b_n - a_nn\}$ ($n = 1, 2, 3, \dots$), 其中 $\max\{x_1, x_2, \dots, x_s\}$ 表示 $x_1, x_2, \dots, x_s$ 这 s 个数中最大的数。

(1) 若 $a_n = n$, $b_n = 2n - 1$, 求 c_1, c_2, c_3 的值, 并证明 $\{c_n\}$ 是等差数列。

(2) 证明: 或者对任意正数 M , 存在正整数 m , 当 $n \geq m$ 时, $\frac{c_n}{n} > M$; 或者存在正整数 m , 使得 $c_m, c_{m+1}, c_{m+2}, \dots$ 是等差数列。

【答案】

(1) $c_1 = 0, c_2 = -1, c_3 = -2$; $\{c_n\}$ 是公差为 -1 的等差数列。

(2) 证明见解析。

【解析】

(1) 固定 n , 有 $b_k - na_k = (2 - n)k - 1$ ($1 \leq k \leq n$)。当 $n = 1$ 时 $c_1 = 0$; 当 $n = 2$ 时两项均为 -1 ; 当 $n \geq 3$ 时, 该式随 k 递减, 最大值在 $k = 1$ 处取得, 故 $c_n = 1 - n$ 。因此对所有正整数 n , 都有 $c_n = 1 - n$, 结论成立。

(2) **化简最大值**

设两数列公差分别为 d_1, d_2 。固定 n , 则

$$b_k - na_k = b_1 - a_1n + (k - 1)(d_2 - nd_1).$$

它关于 k 为一次式, 所以

$$c_n = b_1 - a_1n + (n - 1)\max\{d_2 - nd_1, 0\}.$$

公差 d_1 非负

若 $d_1 > 0$, 取正整数 $m > \frac{d_2}{d_1}$, 则对 $n \geq m$ 有 $c_n = b_1 - a_1n$, 其尾部为等差数列。若 $d_1 = 0$, 则 $c_n = b_1 - a_1n + (n - 1)\max\{d_2, 0\}$, 整个数列为等差数列。

公差 d_1 为负

当 $d_1 < 0$ 且 $n > \frac{d_2}{d_1}$ 时, 有 $d_2 - nd_1 > 0$, 故

$$\frac{c_n}{n} = (-d_1)n + d_1 + d_2 - a_1 + \frac{b_1 - d_2}{n}.$$

记 $K = |d_1 + d_2 - a_1| + |b_1 - d_2|$, 则对 $n \geq 1$ 有 $\frac{c_n}{n} \geq (-d_1)n - K$ 。给定任意 $M > 0$, 取正整数

$$m > \max\left\{1, \frac{d_2}{d_1}, \frac{M + K}{-d_1}\right\}.$$

当 $n \geq m$ 时即有 $\frac{c_n}{n} \geq (-d_1)n - K > M$ 。三种情况覆盖所有可能, 命题得证。